Ders 25 Çalışma Özeti

Ders 25 Çalışma Özeti

Tarih: 29 Aralık 2020 (Salı). Ders İngilizce anlatıldı, arada Türkçe açıklamalar var. 2. vizeden sonraki ilk ders. Final konuları işlendi: $x = a\tan t$ trigonometrik dönüşümü, integralle alan hesabı (tarama çubuğu mantığı) ve dönel cisimlerin hacmi için disk yöntemi.

Genel Konular

- Son trigonometrik dönüşüm: $\sqrt{x^2 + a^2}$ ve $x^2 + a^2$ için $x = a\tan t$.
- Diskriminantı negatif ikinci derece ifade içeren integraller: tam kareye tamamlayıp $u = a\tan t$.
- İntegralin uygulamaları:
  - Düzlemsel bölgenin alanı: dikey çubuklarla (vertical cross-sections) ve yatay çubuklarla (horizontal cross-sections) tarama.
  - Dönel cisimlerin hacmi (volumes of revolution): disk yöntemi (disk method).
- Bir "nadir gelen soru tipi" (üç yıldızlı) gösterildi ama çözümü sonraki haftaya bırakıldı.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- 2. vize yapılmış. Hoca bazı soruların çok kolay, bazılarının zor olduğunu söyledi.
- **Final:** Final haftası 11 Ocak'ta başlıyor gibi görünüyor. 15. hafta sınav haftası olacağı için konuları hızlı bitirmek gerekiyor.
- **Mazeretler:** Sınav sırasında elektrik kesintisi gibi sorun yaşayanlar hocaya e-posta atmak yerine doğrudan bölüme dilekçe yazmalı. Hoca sisteme müdahale edemiyor. Hoca e-postasına günde bir kez bakıyor.
- **Tarama çubuğu mantığı:** Bütün alan ve hacim formüllerinin arkasındaki mantık aynı:
  1. Bölgeyi uygun bir çubukla (dikey ya da yatay) tara.
  2. Çubuğun kalınlığı (dx ya da dy) integral değişkenini belirler. Bütün bilgiler bu değişken cinsinden yazılır.
  3. Çubuğun uzunluğunu uzaklık formülüyle bul: üst uç − alt uç (dikey) ya da sağ uç − sol uç (yatay).
  4. Çubuğun alanını (dA) ya da hacmini (dV) yaz, sonra en düşük seviyeden en yüksek seviyeye integral al.
- Bu tarama mantığı ileride çok değişkenli fonksiyonların integrallerinde de kullanılacak.
- Test sınavlarında genellikle sonucun kendisi değil, "bu bölgenin alanını veren integral hangisidir?" sorulur.
- Bazen dikey, bazen yatay tarama daha kolaydır; önce hangisinin uygun olduğunu belirleyin.
- Formül ezberlemeye gerek yok. Disk yöntemi silindirin hacmi ($\pi r^2 h$) bilgisiyle kurulur.
- **Disk yöntemi şartı:** Bölgeyi tarayan çubuk döndürme eksenine **dik** olmalı. Aksi hâlde disk elde edilmez.
- Bir sonraki ders: kabuk yöntemi (shell method), yay uzunluğu, yüzey alanı; vakit kalırsa genelleştirilmiş (improper) integrallere giriş. Sonra soru çözümü.

Kısa Tekrar Notları

- **Dönüşüm tablosu (tam hâli):**

İfade	Dönüşüm	Sadeleşme
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a\sin t$	$a\cos t$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a\sec t$	$a\tan t$
$\sqrt{x^2 + a^2}$	$x = a\tan t$	$a\sec t$

- $x = a\tan t \Rightarrow dx = a\sec^2 t\,dt$, $\tan^2 t + 1 = \sec^2 t$.
- $\displaystyle\int \sec t\,dt = \ln|\sec t + \tan t| + C$, $\displaystyle\int \csc t\,dt = -\ln|\csc t + \cot t| + C$.
- Diskriminant $b^2 - 4ac < 0$ ise ifadeyi $u^2 + a^2$ biçimine getirin, sonra $u = a\tan t$.
- **Alan (dikey tarama):** $A = \displaystyle\int_a^b \big[\text{üst} - \text{alt}\big]\,dx$.
- **Alan (yatay tarama):** $A = \displaystyle\int_c^d \big[\text{sağ} - \text{sol}\big]\,dy$.
- **Genel durum:** $A = \displaystyle\int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx$. Eğriler kesişiyorsa integral kesişim noktalarında parçalara bölünür; her parçada üstteki eğriden alttaki çıkarılır.
- **Disk yöntemi (x ekseni etrafında):** $V = \displaystyle\int_a^b \pi\,[f(x)]^2\,dx$.
- $e^{-\ln 2} = \dfrac{1}{2}$, $e^{2\ln 2} = 4$.

Detaylı Açıklamalar

$x = a\tan t$ dönüşümü

- arctan'ın türevindeki $1 + x^2$ ifadesinden yola çıkılır. $x^2 + a^2$ görürseniz (özellikle kök içindeyse) $x = a\tan t$ dönüşümü işi kolaylaştırır.
- $\sqrt{a^2\tan^2 t + a^2} = a|\sec t| = a\sec t$ ($a > 0$ ve $\sec t > 0$ olan aralıkta).

Örnek 1: $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2 + a^2}$ - Birinci yöntem: a^2 parantezine al, $u = \frac{x}{a}$. - İkinci yöntem: $x = a\tan t$, $dx = a\sec^2 t\,dt$, $x^2 + a^2 = a^2\sec^2 t$:

$$\int \frac{a\sec^2 t\,dt}{a^2\sec^2 t} = \frac{1}{a}t + C = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$$

Örnek 2: $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$ 1. $x = a\tan t$: $\displaystyle\int \frac{a\sec^2 t\,dt}{a\sec t} = \int \sec t\,dt = \ln|\sec t + \tan t| + C$. 2. $\sec t$ integrali hatırlanmıyorsa: pay ve payda $\sec t + \tan t$ ile çarpılır, $u = \sec t + \tan t$ yapılır. 3. Dik üçgen: $\tan t = \frac{x}{a}$, karşı x, komşu a, hipotenüs $\sqrt{x^2 + a^2}$. $\sec t = \frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a}$. 4.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln\left|\frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a} + \frac{x}{a}\right| + C$$

Örnek 3: $\displaystyle\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + a^2}}$ - $x = a\tan t$: $\displaystyle\int \frac{a\sec^2 t\,dt}{a\tan t \cdot a\sec t} = \frac{1}{a}\int \frac{\sec t}{\tan t}\,dt = \frac{1}{a}\int \csc t\,dt$. - Hoca önce $\frac{1}{a}$ katsayısını unuttu; bir öğrenci uyardı. - $\csc t$ integrali: pay ve payda $\csc t + \cot t$ ile çarpılır. Sonuç $-\frac{1}{a}\ln|\csc t + \cot t| + C$. - x cinsinden yazmak (üçgenle) ödev.

Örnek 4: $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+9}}$ 1. $4x^2+9 = (2x)^2+3^2$ (diskriminant negatif). $2x = 3\tan t$, $x = \frac{3}{2}\tan t$, $dx = \frac{3}{2}\sec^2 t\,dt$. 2. $\sqrt{9\tan^2 t + 9} = 3\sec t$. 3.

$$\int \frac{\frac{3}{2}\sec^2 t\,dt}{3\sec t} = \frac{1}{2}\int \sec t\,dt = \frac{1}{2}\ln|\sec t + \tan t| + C$$

4. Üçgen: $\tan t = \frac{2x}{3}$, hipotenüs $\sqrt{9+4x^2}$. x cinsinden yazmak ödev.

Örnek 5: $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4x+8}}$ 1. Diskriminant $16-32<0$. Tam kare: $x^2+4x+8 = (x+2)^2+2^2$. 2. $x+2 = 2\tan t$, $dx = 2\sec^2 t\,dt$, kök $= 2\sec t$. 3.

$$\int \frac{2\sec^2 t\,dt}{2\sec t} = \int \sec t\,dt = \ln|\sec t + \tan t| + C$$

4. Üçgen: $\tan t = \frac{x+2}{2}$, hipotenüs $\sqrt{x^2+4x+8}$.

Alan hesabı: temel durumlar

Durum 1: f, $[a,b]$'de sürekli ve pozitif. Bölge: $[a,b]$ aralığının üstü, $y = f(x)$'in altı. - Dikey çubuk: kalınlık dx, yükseklik $f(x)$. -

$$A = \int_a^b f(x)\,dx$$

Durum 2: Bölge $x = 0$ ile $x = g(y)$ arasında, $y = c$'den $y = d$'ye. - Yatay çubuk: kalınlık dy. Sağ uç $(g(y), y)$, sol uç $(0, y)$. Uzunluk: $x_2 - x_1 = g(y)$. -

$$A = \int_c^d g(y)\,dy$$

Durum 3: Bölge $y = f(x)$ (üstte) ile $y = g(x)$ (altta) arasında, kesişim yok. -

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx$$

Durum 4: Bölge $x = g(y)$ (sağda) ile $x = h(y)$ (solda) arasında. -

$$A = \int_c^d [g(y) - h(y)]\,dy$$

Genel durum: f ve g eğrileri c_1 ve c_2'de kesişiyor.

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx = \int_a^{c_1} (f-g)\,dx + \int_{c_1}^{c_2} (g-f)\,dx + \int_{c_2}^b (f-g)\,dx$$

- Her aralıkta tarama çubuğunun üst ucu hangi eğrideyse ondan alttaki çıkarılır.

Örnek 6: $y = \sqrt{x}$**,** $y = 0$ **ve** $x = 4$ **ile sınırlı bölge**

- (a) **Dikey tarama:** üst uç $\sqrt{x}$, alt uç 0, x: $0 \to 4$.

$$A = \int_0^4 \sqrt{x}\,dx$$

- (b) **Yatay tarama:** $x = 4$ için $y = 2$. Sağ uç $x = 4$, sol uç $x = y^2$, y: $0 \to 2$.

$$A = \int_0^2 (4 - y^2)\, dy$$

- (c)

$$A = \left[4y - \frac{y^3}{3}\right]_0^2 = 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}$$

- İki model de aynı sonucu verir.

Örnek 7: $y = -x^2 + 2x$ **ve** $y = 0$ **ile sınırlı bölge**

- Kökler $x = 0$ ve $x = 2$. x^2 katsayısı negatif, parabol aşağı açılıyor.
- Dikey tarama:

$$A = \int_0^2 (-x^2 + 2x)\, dx = \left[-\frac{x^3}{3} + x^2\right]_0^2 = -\frac{8}{3} + 4 = \frac{4}{3}$$

Örnek 8: $y = x^2$ **ve** $y = x + 2$ **ile sınırlı bölge**

- Kesişim: $x^2 = x + 2 \Rightarrow x = -1$ ya da $x = 2$.
- Dikey tarama: üst uç daima $y = x + 2$, alt uç daima $y = x^2$.

$$A = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2)\, dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^2$$

- Hoca sonucu derste net söyleyemedi ("$\frac{10}{3}$", "$\frac{13}{2}$ ya da 6"). Doğru değer için "Ders sonrası notlar"a bakın.

Örnek 9: $y = x^2$**,** $y = x + 2$ **ve** $y = 0$ **ile sınırlı bölge**

- Üç sınır eğrisi. Bölge $x = -2$ ile $x = 0$ arasında, x ekseninin üstünde.
- (a) **Dikey tarama:** Üst uç $[-2, -1]$'de $y = x + 2$, $[-1, 0]$'da $y = x^2$. Bu yüzden integral ikiye bölünür:

$$A = \int_{-2}^{-1} (x + 2)\, dx + \int_{-1}^{0} x^2\, dx$$

  - Hoca birinci parçanın bir üçgen alanı olduğunu, ama sınavda integral olarak istenebileceğini hatırlattı.

- (b) **Yatay tarama:** y: $0 \to 1$. Sağ uç $x = -\sqrt{y}$ (parabolün sol kolu), sol uç $x = y - 2$.

$$A = \int_0^1 \left[-\sqrt{y} - (y - 2)\right] dy = \left[-\frac{2}{3}y^{3/2} - \frac{y^2}{2} + 2y\right]_0^1 = -\frac{2}{3} - \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{6}$$

- Sonuç negatif çıkarsa bir yerde hata yapmışsınız demektir.
- Hoca bir öğrencinin sorusu üzerine (b) şıkkını Türkçe olarak adım adım tekrar anlattı: $y = x^2$'nin iki kolu var, $x = \sqrt{y}$ ve $x = -\sqrt{y}$; bu bölgede sol kol kullanılır. Parantez açmayı unutmayın.

Örnek 10: $y = 0$, $x = e$ ve $x = e^y$ ile sınırlı bölge

- $x = e^y \iff y = \ln x$. Aynı eğri iki denk biçimde yazılabilir; çubuğun konumuna göre uygun olanı seçilir.
- (a) **Dikey tarama:** üst uç $y = \ln x$, alt uç $y = 0$, x: $1 \to e$.

$$A = \int_1^e \ln x \, dx$$

- (b) **Yatay tarama:** sağ uç $x = e$, sol uç $x = e^y$, y: $0 \to 1$.

$$A = \int_0^1 (e - e^y)\, dy = \left[ey - e^y\right]_0^1 = (e - e) - (0 - 1) = 1$$

- Alan 1 birim kare. Hocaya göre (b) daha kolay.
- Bir öğrenci sınırların 1 ile e olduğunu ve $\ln x$ geldiğini doğru buldu.

Dönel cisimlerin hacmi: disk yöntemi

- Kalınlığı dx, yüksekliği $f(x)$ olan dikdörtgen çubuğu x ekseni etrafında $360°$ döndürürsek bir disk (ince silindir) elde ederiz.
- Diskin yarıçapı $r = f(x)$, yüksekliği $h = dx$.
- Hacmi: $dV = \pi r^2 h = \pi[f(x)]^2\, dx$.
- $y = f(x)$'in altında ve $[a, b]$'nin üstündeki bölge x ekseni etrafında döndürülürse:

$$V = \int_a^b \pi \left[f(x)\right]^2 dx$$

- Bu formüle **disk yöntemi** denir.
- **Şart:** Bölgeyi tarayan çubuk döndürme eksenine dik olmalı.

Örnek 11: $y = e^x$, $x = -\ln 2$, $x = \ln 2$ ve $y = 0$ ile sınırlı bölge

- Dört sınır eğrisi var. Hoca önce $y = 0$'ı söylemeyi unuttu, sonra ekledi.
- (a) **Alan (dikey tarama):**

$$A = \int_{-\ln 2}^{\ln 2} e^x\, dx = e^{\ln 2} - e^{-\ln 2} = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

  - Bir öğrenci "4 olmalı" dedi. Hoca $e^{-\ln 2} = e^{\ln \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$ olduğunu hatırlattı.
- (b) **Hacim (x ekseni etrafında, disk yöntemi):** Dikey çubuk x eksenine dik. Yarıçap $r = e^x$.

$$V = \int_{-\ln 2}^{\ln 2} \pi e^{2x}\, dx = \frac{\pi}{2}\left[e^{2x}\right]_{-\ln 2}^{\ln 2} = \frac{\pi}{2}\left(4 - \frac{1}{4}\right) = \frac{15\pi}{8}$$

Ders sonrası notlar

- **Örnek 8'in doğru sonucu:**

$$\left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2} = \left(2 + 4 - \frac{8}{3}\right) - \left(\frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3}\right) = \frac{10}{3} + \frac{7}{6} = \frac{9}{2}$$

  Hocanın söylediği $\frac{10}{3}$ yalnız üst sınırdaki değer. Öğrencinin söylediği $\frac{13}{2}$ ve 6 da yanlış. Doğru alan $\frac{9}{2}$.
- **Örnek 9 (a):** $\int_{-2}^{-1} (x + 2)\, dx = \frac{1}{2}$ ve $\int_{-1}^{0} x^2\, dx = \frac{1}{3}$; toplam $\frac{5}{6}$. Yatay taramayla bulunan sonuçla aynı.

- **Örnek 11 (b):** Hoca sonucu $\frac{\pi}{2}\left(e^{2\ln 2} - e^{-2\ln 2}\right)$ biçiminde bıraktı. Sayısal değeri $\frac{15\pi}{8}$.
- **Örnek 3:** $\int \csc t\, dt = -\ln\left|\csc t + \cot t\right| + C$ (ya da $\ln\left|\csc t - \cot t\right| + C$). Hoca işaretini yazmadı.
- Altyazının bazı kısımları döngüye girmiş ya da bozuk (ör. 00:34:44, 00:35:14-00:35:44, 00:40:41 civarı). Bu kısımlar altyazıda anlaşılmıyor; içerik bağlamdan kuruldu.

Not: İsterseniz bu kayıtları NotebookLM gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.